
ARAS

: Advanced RCcar Assist System

서울 19반 6팀 김동열 이선민

목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 하드웨어 구성
- 03 소프트웨어 아키텍처
- 04 개발 과정
- 05 주요 기능
- 06 시연 영상

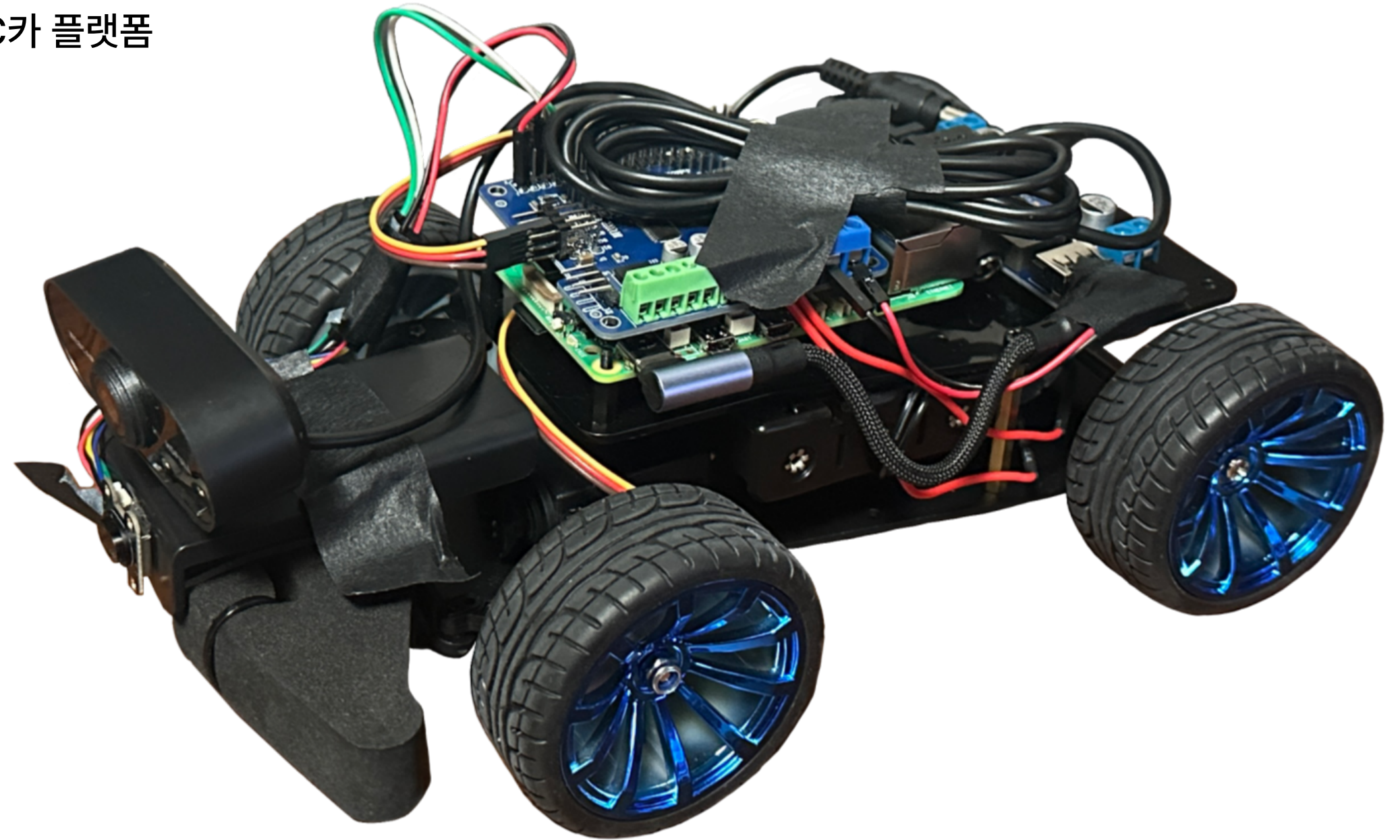
프로젝트 개요

목표

- 실제 차량의 ADAS 아키텍처를 축소 구현한 지능형 RC카 플랫폼

주요 특징

- MQTT 기반 통신 구조로 노드 간 결합 구현
- RC카 플랫폼을 활용한 실제 주행 환경 테스트
- MANUAL / AUTO / ACC mode



하드웨어 구성

Main

- Raspberry Pi 5
- Debian Bookworm OS
- 저전력 고성능 설계



Vision

- USB Webcam
- MJPEG H/W Decode 지원
- 확장 가능한 케이블 연결
- 최적 시야각(FOV) 확보



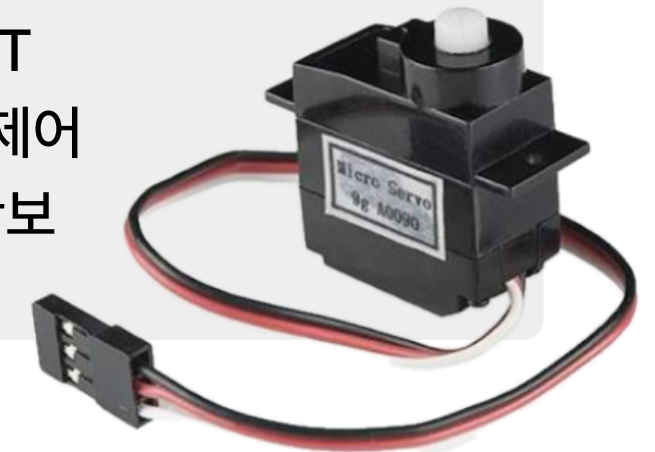
Sensor

- ToF Laser Distance Sensor
- UART/Modbus 통신
- 정밀한 전방 장애물 감지
- 직진성 강한 레이저 방식

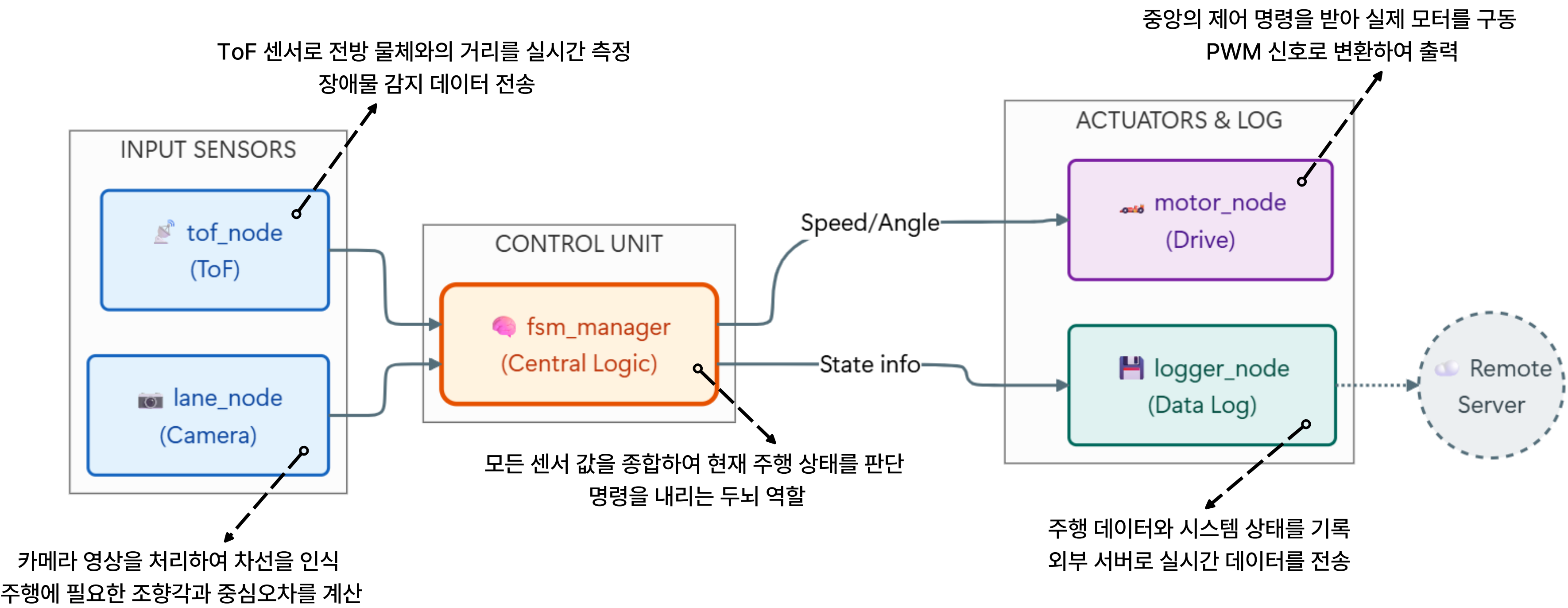


Actuator

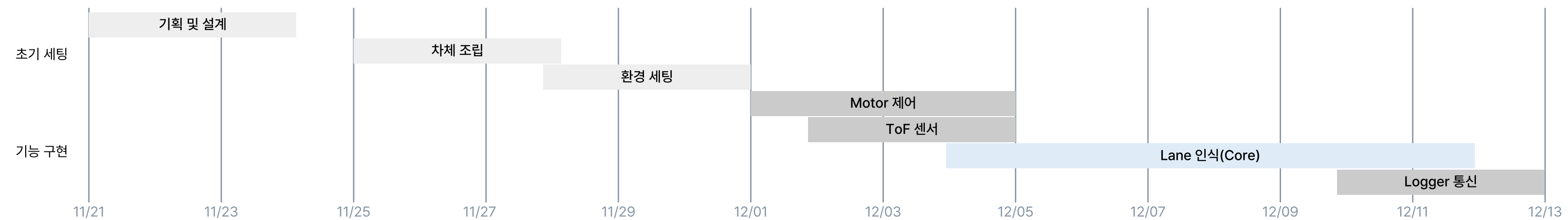
- PCA9685 Servo Driver
- DC Motor HAT
- PWM 기반 정밀 제어
- 저지연 반응성 확보



소프트웨어 아키텍처



Part 1: 기획 및 단위 개발 (11/21 ~ 12/12)



Part 2: 통합 및 최종 마무리 (12/13 ~ 12/26)



MANUAL MODE

사용자 조종 입력(조향/가속) 직접 반영
차선 일부 소실 시 자동 복구 조향 시퀀스 적용
운전자 조향 시 Lane Assist 즉시 해제
차선 재인식 시 정상 수동 주행 복귀

AUTO MODE

일정 속도로 전진하며 차선 중심 자동 추종
차선 소실 시 MANUAL과 동일한 복구 시퀀스 적용
차선 데이터 Stale 시 조향 비활성화 후 직진 유지
센서 신뢰도 기반 보수적 자율 주행

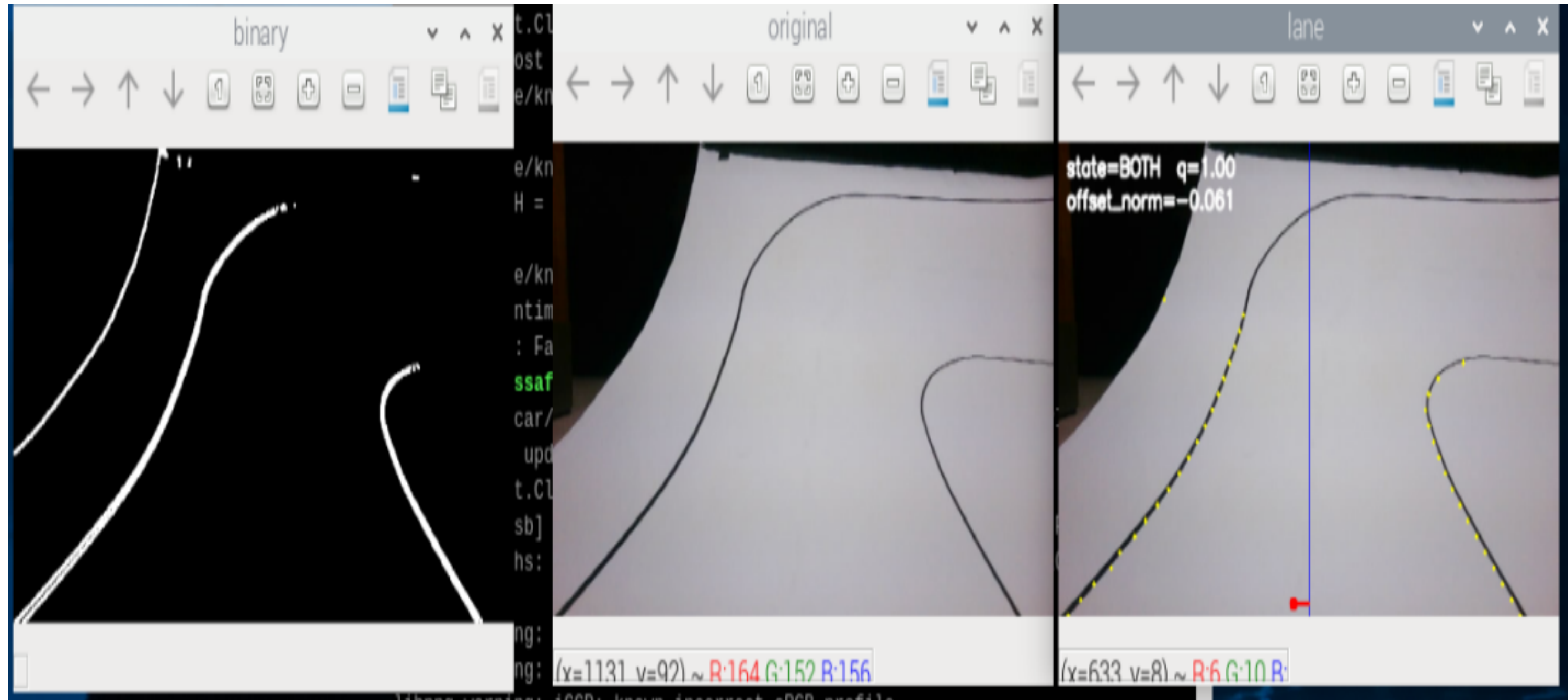
ACC MODE

ToF 센서 기반 전방 거리 유지 주행
브레이크 존 진입 시 즉시 정지
히스테리시스로 STOP ↔ GO 진동 방지
거리 구간별 속도 제어 + 가속 제한(slew)

SAFE SYSTEM

모든 모드 공통 강제 안전 정지 규칙 적용
센서 데이터 Stale 시 자동 제어 비활성화
위험 상황에서 제어권을 안전 상태로 전환
FSM 단일 출력 구조로 오작동 방지

lane_node



fsm_manager

```
(.venv) kng@ssafy:~/RCcar/motor $ ./Run.sh
=== IoT RC Car System START ===
/home/kng/RCcar/motor/tof_node.py:55: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[tof_node] OPEN /dev/ttyAMA0 @ 115200
/home/kng/RCcar/motor/fsm_manager.py:143: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  self.client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[FSM] start
[FSM] connected rc= 0
=== ALL NODES RUNNING ===
>>> STOP (center reset)
/home/kng/RCcar/motor/motor_node.py:153: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[motor_node] connected rc= 0
[motor_node] subscribed car/motor/cmd
/home/kng/RCcar/motor/lane_node.py:164: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  c = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[lane_node_usb] Opened /dev/video0: 640x360 @ 30.00 FPS, FOURCC=MJPEG
/home/kng/RCcar/motor/logger_node.py:271: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[mqtt_firebase] connected rc= 0
[mqtt_firebase] subscribed: lane/offset
[mqtt_firebase] subscribed: tof/distance
[mqtt_firebase] subscribed: car/motor/cmd
[mqtt_firebase] subscribed: car/control/move
[mqtt_firebase] subscribed: car/mode/set
```

ToF_node

```
kng@ssafy: ~/RCcar/motor 104x51
(.venv) kng@ssafy:~/RCcar/motor $ python tof_node.py
/home/kng/RCcar/motor/tof_node.py:55: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  client = mqtt.Client(protocol=mqtt.MQTTv311)
[tof_node] OPEN /dev/ttyAMA0 @ 115200
[tof] 863 mm
[tof] 863 mm
[tof] 863 mm
[tof] 855 mm
[tof] 855 mm
[tof] 901 mm
[tof] 901 mm
[tof] 901 mm
[tof] 120 mm
[tof] 120 mm
[tof] 102 mm
[tof] 102 mm
[tof] 61 mm
[tof] 61 mm
[tof] 61 mm
[tof] 170 mm
[tof] 170 mm
```

GUI

The screenshot shows the 'RC Car Control Dashboard' running on a Raspberry Pi. The window title is 'RC Car Control Dashboard@raspi5'. The interface is divided into several sections:

- Control Buttons:** A central joystick icon is surrounded by four buttons: 'MANUAL', 'AUTO', 'ACC', and 'STOP'. Below these is a 'STATUS : STOP' indicator and two buttons labeled 'START' and 'STOP'.
- Command Table:** A table showing joystick commands over time.
- Sensing Table (status 기반):** A table showing car status (Direction, Speed, Online) over time.
- Prompt / Result (stats + status 기반):** A text area showing driving statistics.

Command Table

Time	Command	Value
21:19:48	joystick	x=-0.2, y=-0.35
21:19:48	joystick	x=-0.2, y=-0.35
21:19:50	joystick	x=0.06, y=-0.98

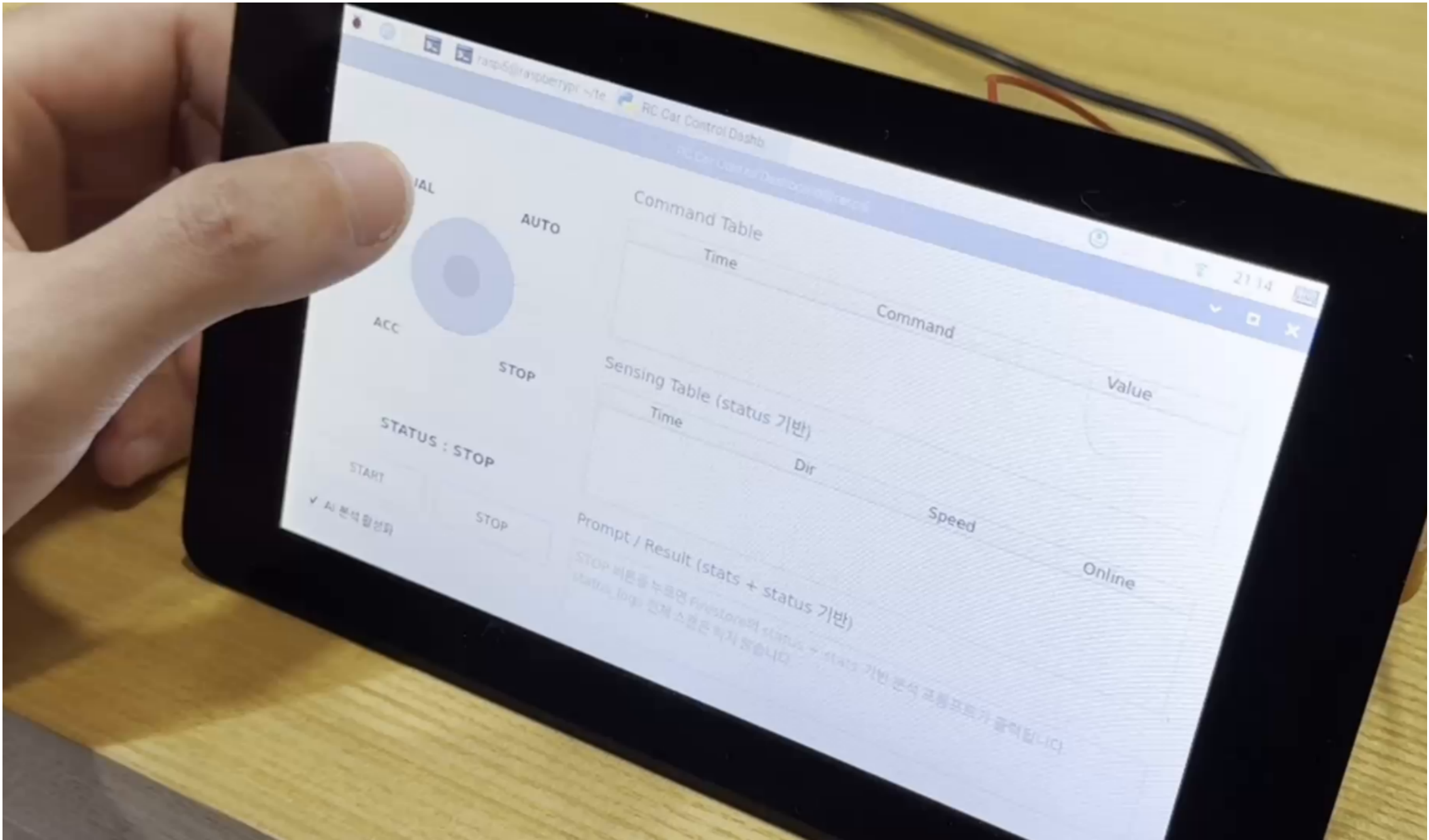
Sensing Table (status 기반)

Time	Dir	Speed	Online
21:19:48	forward	35	True
21:19:50	forward	98	True
21:19:51	stop	0	True

Prompt / Result (stats + status 기반)

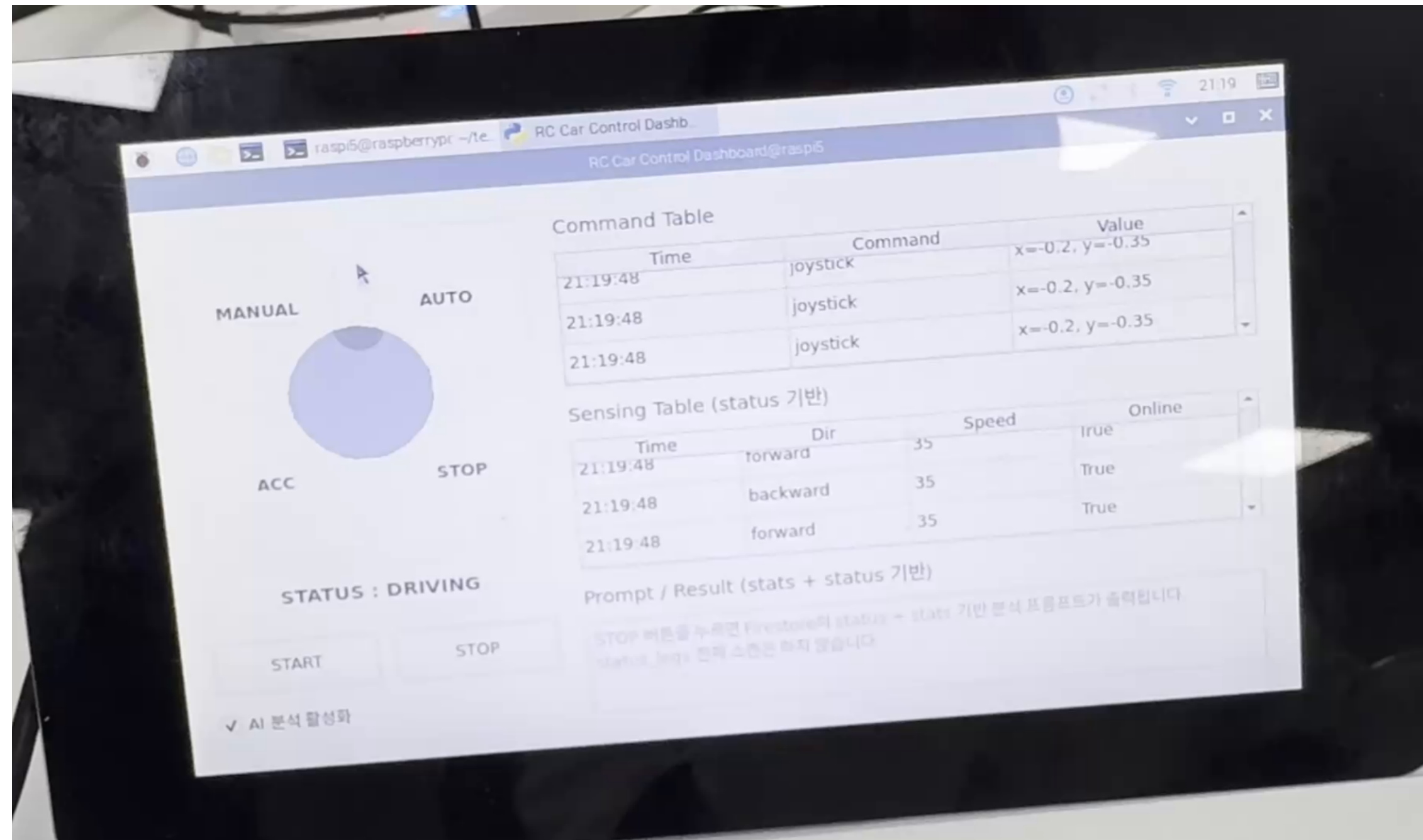
[주행 통계]
- 급가속 횟수: 4
- 급회전 횟수: 12
- 급제동 횟수: 1

At the bottom left, there is a checkbox labeled 'AI 분석 활성화' which is checked.









QnA
